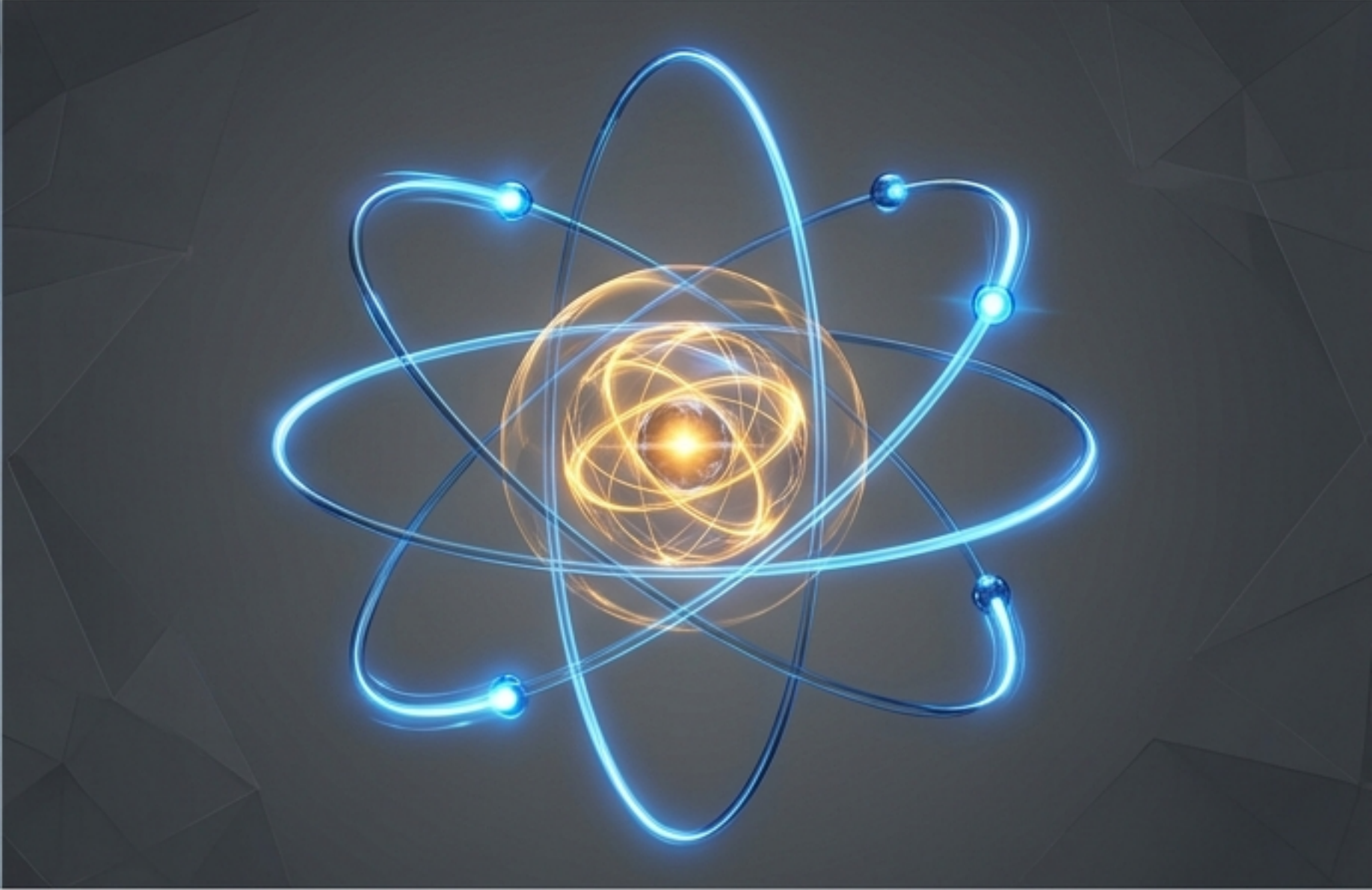
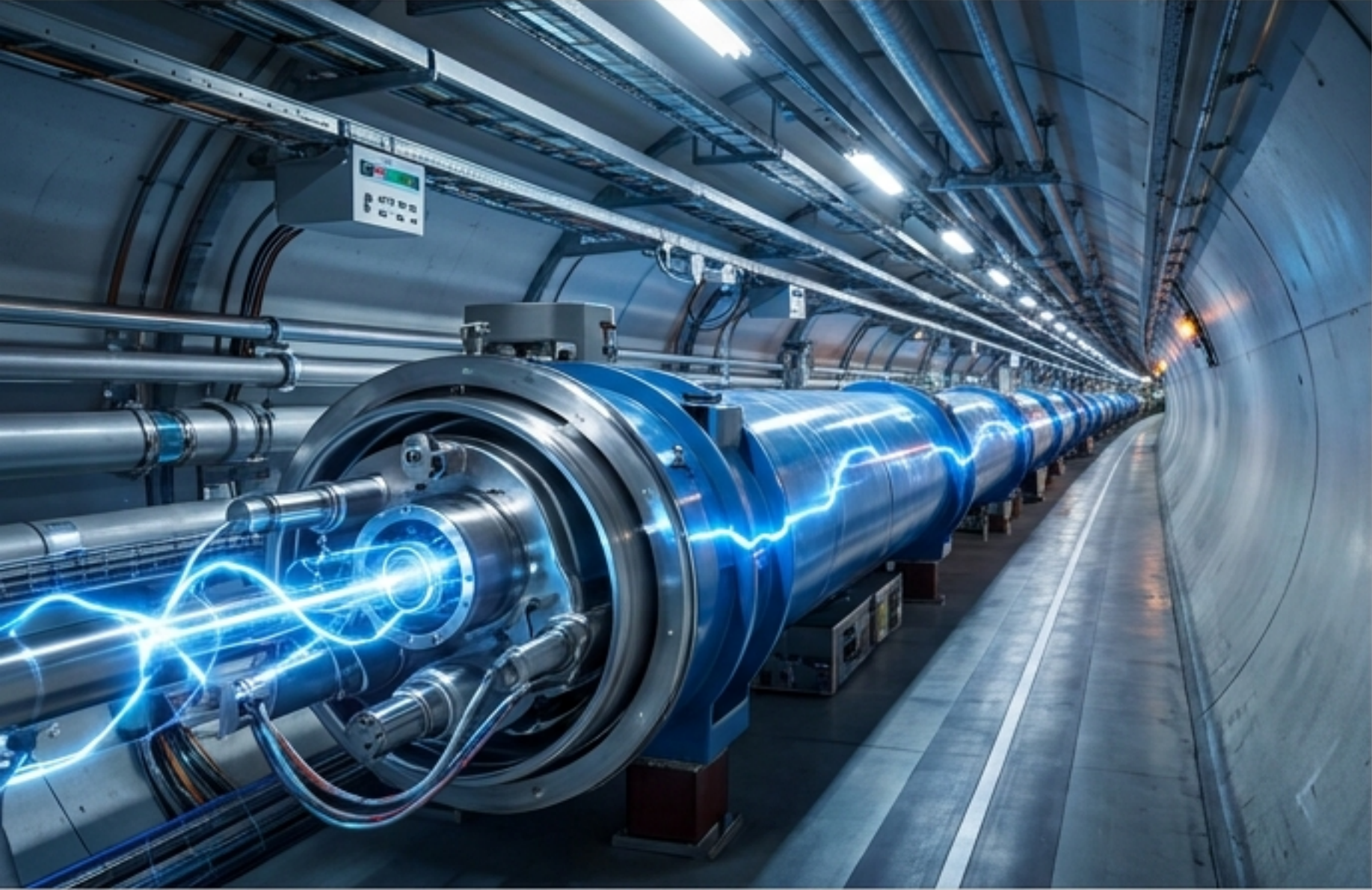


# A Unificação das Forças: O Alicerce do Eletromagnetismo

## Capítulo 19 – Forças Elétricas e Campos Elétricos



As leis da eletricidade e do magnetismo não apenas governam nossos aparelhos diários — rádios, TVs, computadores, motores e aceleradores de partículas —, mas também são a verdadeira origem das forças interatômicas, intermoleculares e elásticas mecânicas. Toda a matéria é, fundamentalmente, mantida unida por forças elétricas.



# Linha do Tempo do Eletromagnetismo

## Etimologia

O termo 'elétrico' deriva de elektron (âmbar em grego), e 'magnético' de Magnésia, região da magnetita.

~2000 a.C. / 700 a.C.



Descoberta do magnetismo (China) e atração eletrostática com âmbar (Grécia).

1600



William Gilbert conclui que a eletrificação é um fenômeno geral de diversos materiais.

1785



Charles Coulomb confirma a lei do inverso do quadrado para a força eletrostática.

1820 / 1831



Oersted, Faraday e Henry unem eletricidade e magnetismo via correntes induzidas.

1873 / 1888



Maxwell formula as leis matemáticas. Hertz verifica as ondas eletromagnéticas.

A contribuição de James Clerk Maxwell para o eletromagnetismo tem a mesma magnitude e importância que as leis da mecânica de Isaac Newton.



# Propriedades Qualitativas das Cargas

## Atração Eletrostática

Corpos que exibem este comportamento estão “carregados eletricamente”.



## Os Dois Tipos de Carga

Cargas iguais se repelem; cargas diferentes se atraem.



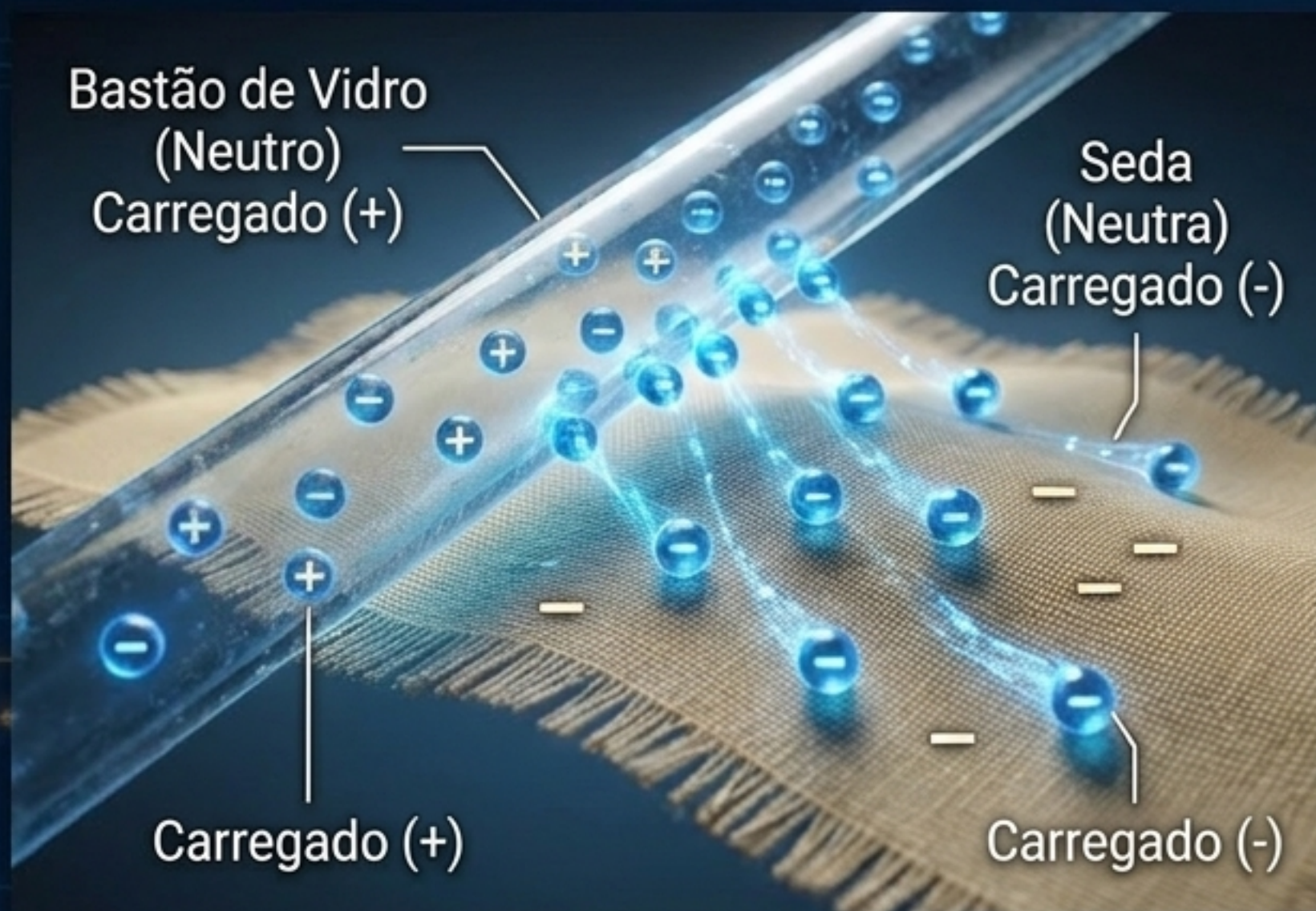
### Prevenção de Armadilha 19.1

A expressão “cargas iguais” refere-se exclusivamente ao sinal (positivo ou negativo), não à magnitude numérica da carga.



# Conservação, Quantização e Interatividade

## Princípio da Conservação da Carga



Em um sistema isolado, a carga resultante é conservada. Ao atritar corpos neutros, não se cria carga; ocorre apenas a transferência de elétrons.

## A Quantização da Carga

|         |             |                                          |
|---------|-------------|------------------------------------------|
| Elétron | Carga: $-e$ | Massa: $9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ |
| Próton  | Carga: $+e$ | Massa: $1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ |
| Nêutron | Carga: $0$  | Massa: $1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ |

A carga ocorre em quantidades discretas:  $q = \pm ne$



### Enigma Rápido 19.1

Duas hastes isoladas com cargas opostas nas extremidades estão livres para girar. Qual posição é de equilíbrio?



A configuração em que cargas opostas ficam adjacentes é o equilíbrio estável, maximizando a atração.



# Classificação Elétrica dos Materiais

## O Experimento da Haste

Segurar cobre com a mão escoa a carga para a Terra.

Com um cabo isolante, a haste retém a carga.

| Condutores                                              | Isolantes                                                   | Semicondutores                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Elétrons se deslocam livremente.                        | Cargas não se deslocam livremente.                          | Propriedades elétricas intermediárias.            |
| A carga se distribui rapidamente por toda a superfície. | Apenas a área friccionada fica carregada; a carga não vaza. | Comportamento alterado radicalmente pela dopagem. |
| Exemplos:<br>Cobre, alumínio, prata.                    | Exemplos:<br>Vidro, borracha, plástico.                     | Exemplos:<br>Silício, germânio.                   |

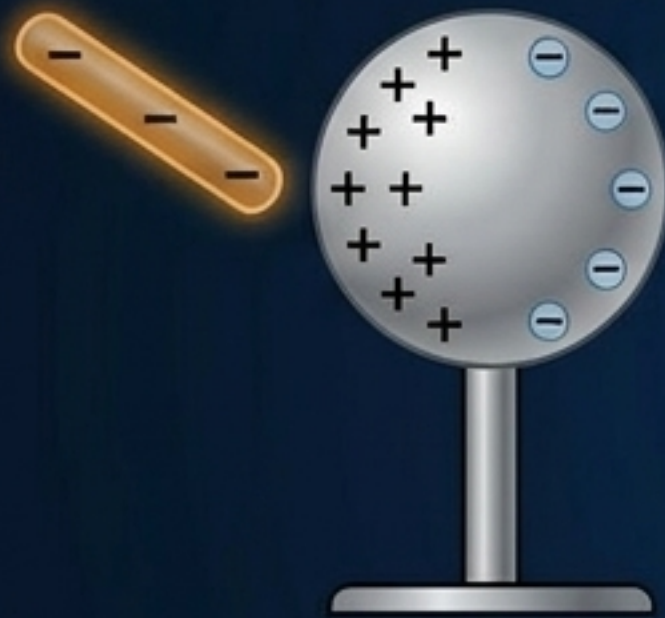


# O Processo de Indução Eletrostática

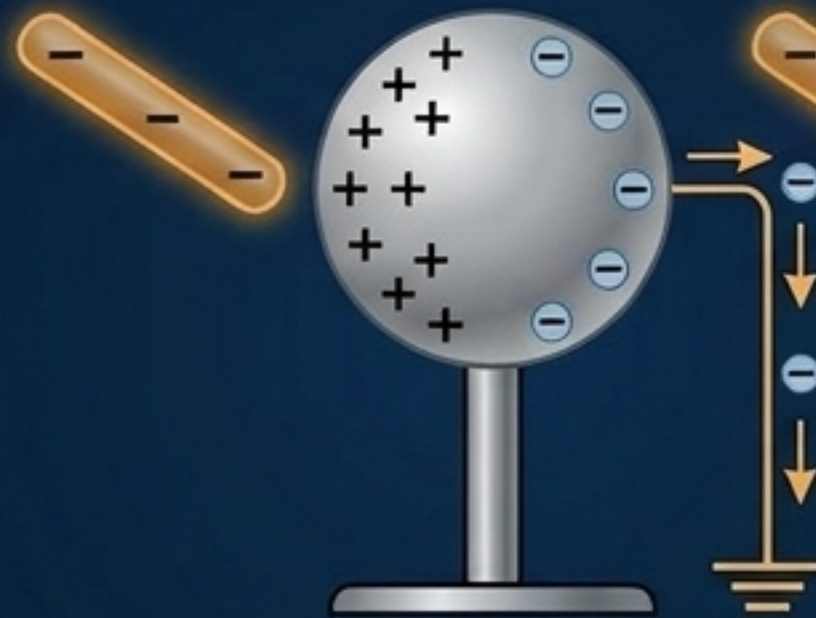
O termo “aterrado” significa conectar um condutor à Terra, que atua como um reservatório infinito de elétrons.



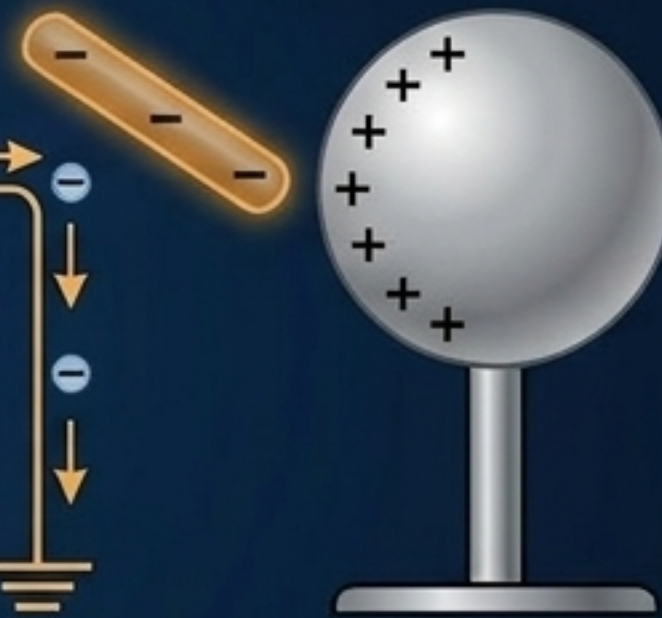
Esfera condutora neutra e isolada.



Aproximação de haste negativa repele os elétrons.



Fio terra conectado; elétrons escoam para a Terra.



Fio removido. Carga induzida positiva, mas concentrada.



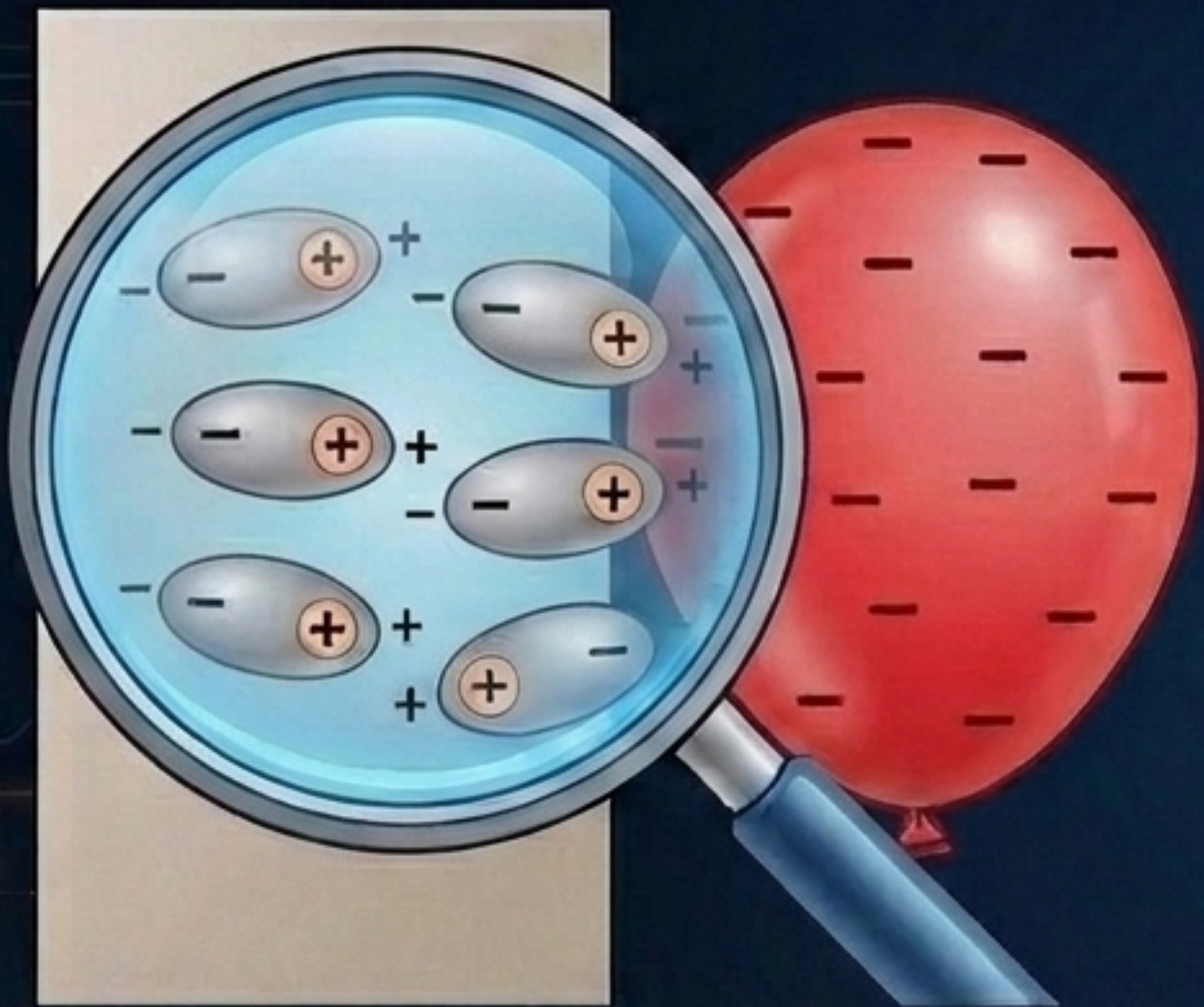
Haste afastada. Carga se distribui uniformemente.

**Conclusão: Carregar por indução não requer contato com o corpo indutor.**



# Polarização e Raciocínio Físico

## Polarização em Isolantes

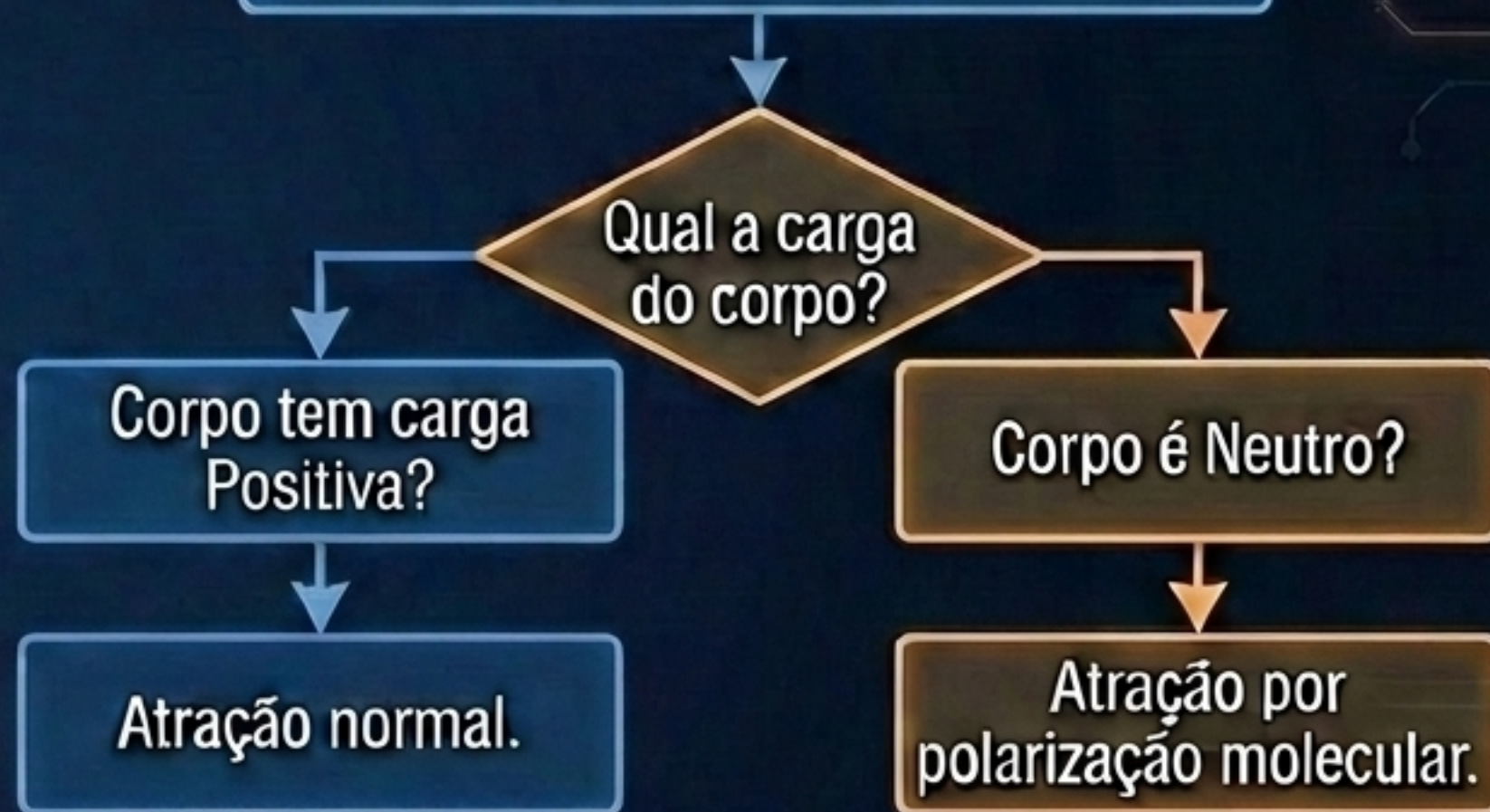


A presença de uma carga externa desloca levemente a posição das cargas nas moléculas neutras, resultando em atração superficial.

Explore a simulação: [https://phet.colorado.edu/pt\\_BR/simulations/balloons-and-static-electricity](https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/balloons-and-static-electricity)

## Pensando a Física 19.1

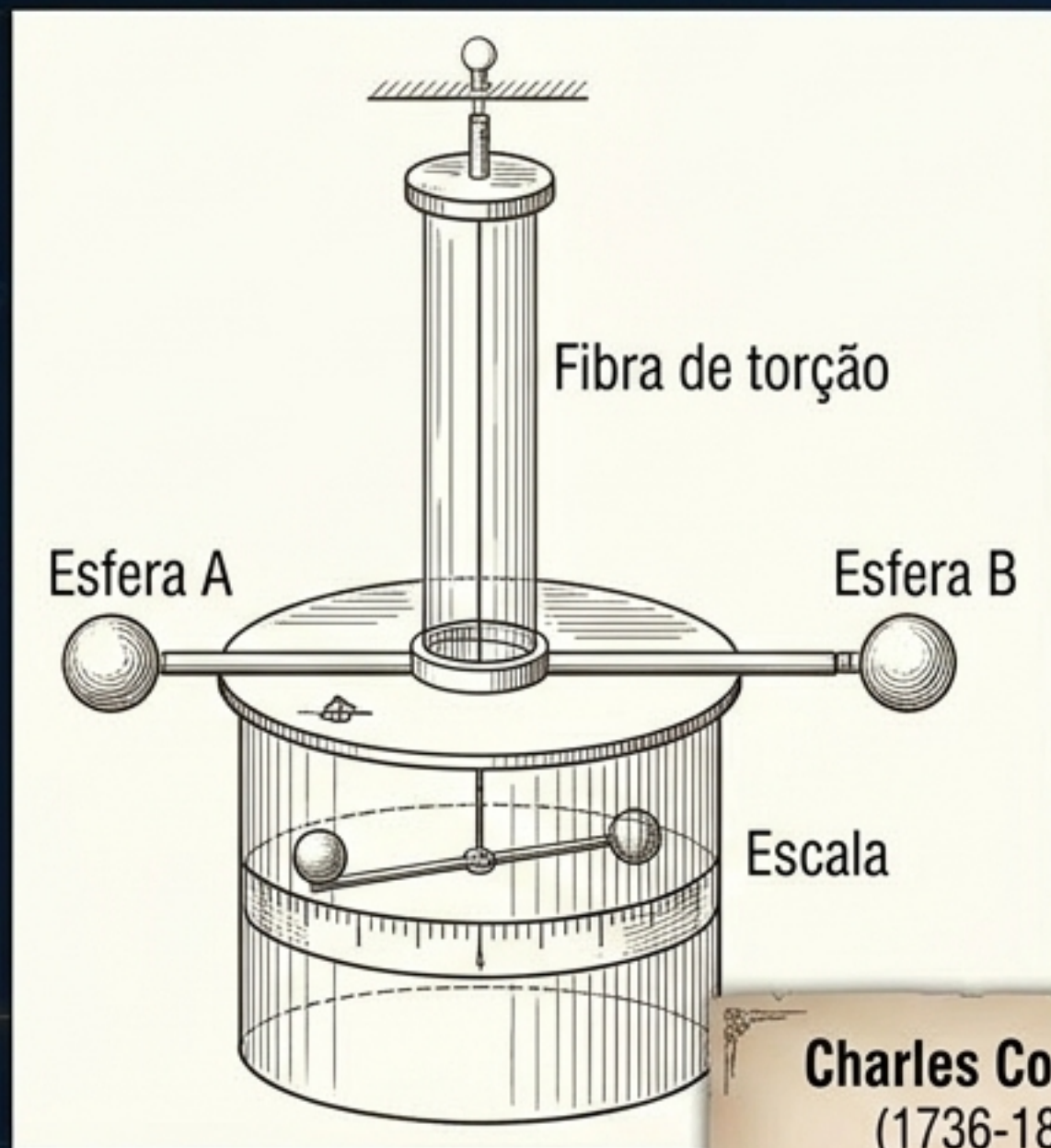
Uma bola (-) é atraída por um corpo.



Só pela atração, não é possível determinar se o corpo está negativamente carregado ou neutro.



# A Lei de Coulomb – Formulação Escalar



**Charles Coulomb**  
(1736-1806)

O torque restaurador na fibra suspensa permitiu medir a força quantitativamente:

$$F_e \propto \frac{1}{r^2}.$$

$$F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$k_e = 8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$  (Constante de Coulomb)

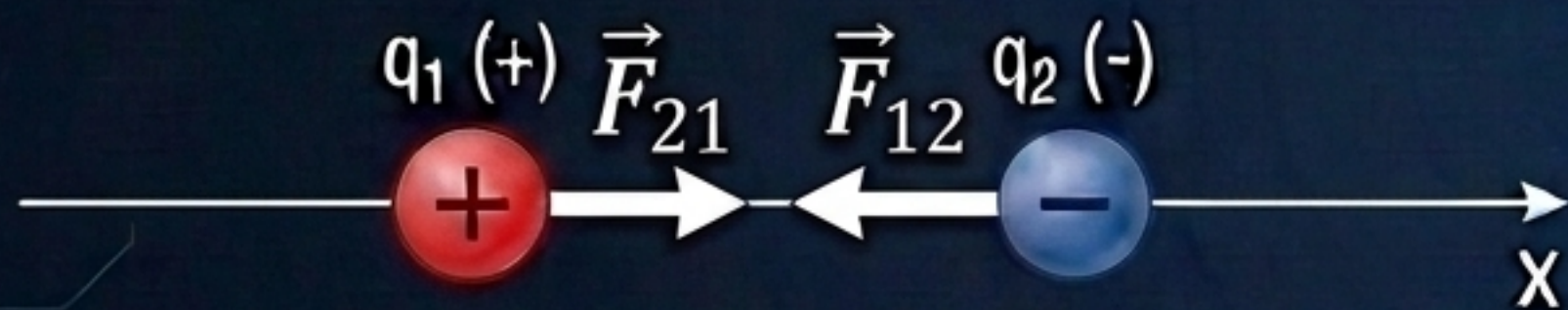
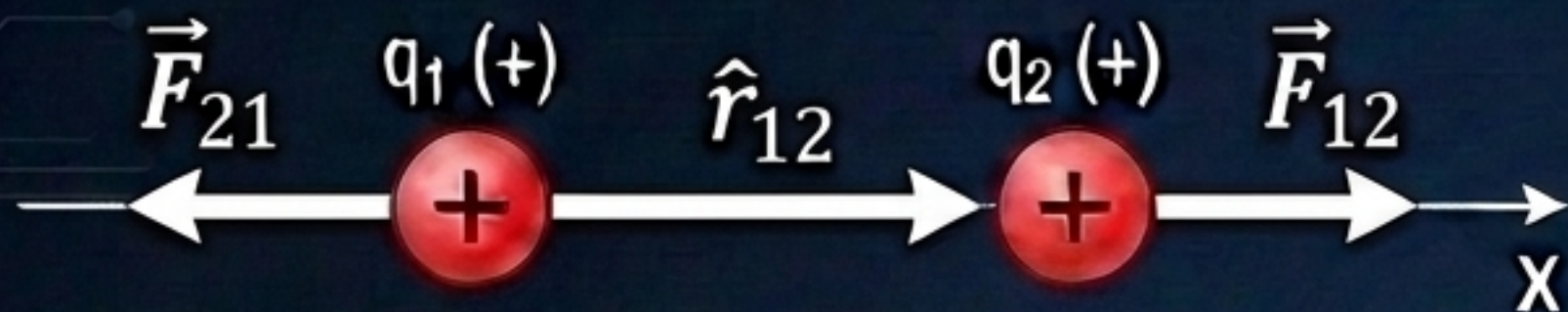
$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$  onde  $\epsilon_0 = 8,8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$

$1 \text{ C} = 6,25 \times 10^{18}$  elétrons

**Alerta Crítico:** A equação fornece apenas o módulo da força e se aplica estritamente a partículas puntiformes.



# A Lei de Coulomb – Formulação Vetorial



$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

Interpretação do Sinal

Se  $q_1 \cdot q_2 > 0$  (mesmo sinal): Repulsão (mesmo sentido de  $\hat{r}_{12}$ )

Se  $q_1 \cdot q_2 < 0$  (sinais opostos): Atração (sentido oposto a  $\hat{r}_{12}$ )

Terceira Lei de Newton

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

## Enigma Rápido 19.2

Corpo A tem carga  $+2 \mu\text{C}$  e Corpo B tem  $+6 \mu\text{C}$ . Qual afirmação é verdadeira?

a)  $\vec{F}_{AB} = -3\vec{F}_{BA}$



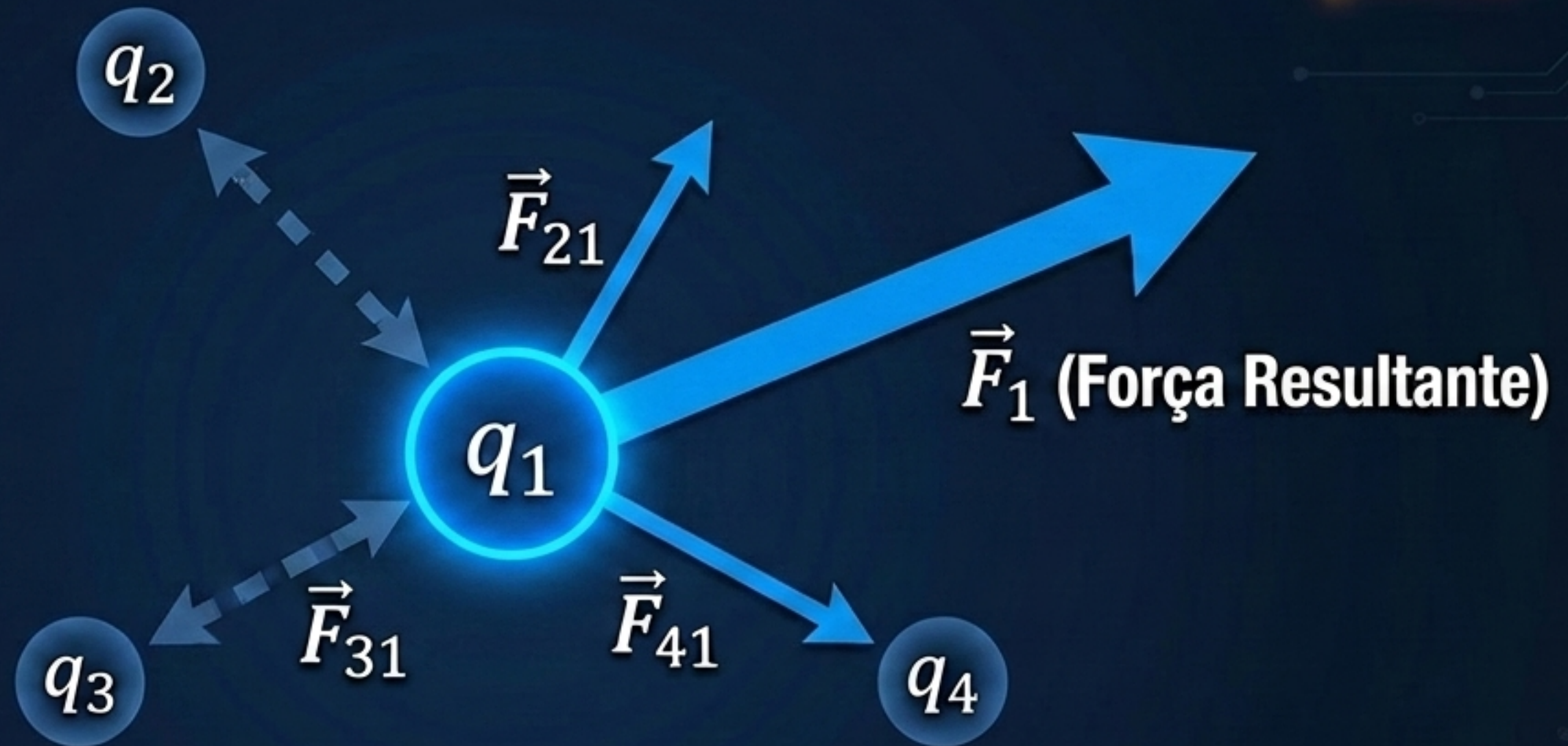
b)  $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$

c)  $3\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$

As forças são sempre iguais em magnitude e opostas em sentido.



# O Princípio de Superposição



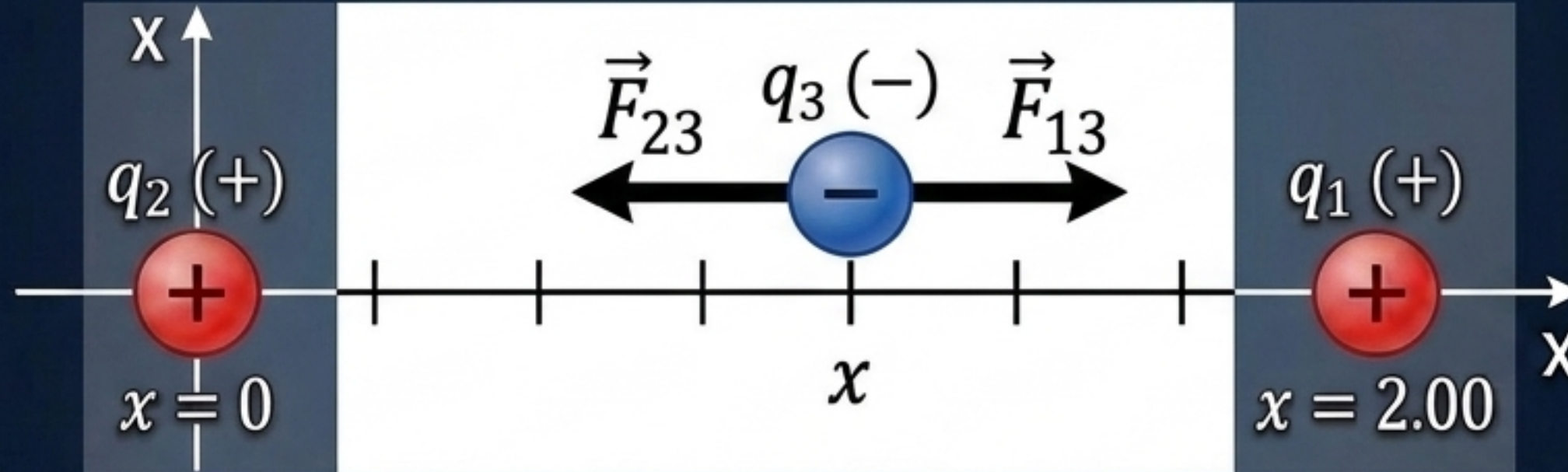
A força resultante sobre qualquer partícula é a soma vetorial das forças individuais exercidas por todas as outras cargas.

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41} + \dots$$



# Exemplo 19.1 – Onde a Força Resultante É Nula? (Parte 1)

Três cargas puntiformes estão no eixo  $x$ :  $q_1 = +15,0 \mu\text{C}$  em  $x = 2,00 \text{ m}$ ;  $q_2 = +6,00 \mu\text{C}$  na origem ( $x=0$ ). Encontre a posição de uma carga negativa  $q_3$  para que a força resultante sobre ela seja nula.



## Passo 1: Raciocínio Qualitativo

Para as forças atrativas  $\vec{F}_{13}$  e  $\vec{F}_{23}$  se cancelarem, devem apontar em sentidos opostos. Logo,  $q_3$  deve estar posicionada entre  $q_1$  e  $q_2$  ( $0 < x < 2,00$ ).

## Passo 2: Configuração Vetorial

Condição de equilíbrio:  
$$\vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = \vec{0} \Rightarrow |\vec{F}_{13}| = |\vec{F}_{23}|$$



## Exemplo 19.1 – Onde a Força Resultante É Nula? (Parte 2)

$$k_e \frac{k(|q_1||q_3|)}{(2,00 - x)^2} = k_e \frac{(|q_2||q_3|)}{x^2}$$

Cancelando  $k_e$  e  $|q_3|$ :

$$\frac{15,0 \times 10^{-6}}{(2,00 - x)^2} = \frac{6,00 \times 10^{-6}}{x^2}$$

Multiplicando em cruz e expandindo o binômio:

$$15,0 x^2 = 6,00 (4,00 - 4,00x + x^2)$$

$$9,00x^2 + 24,0x - 24,0 = 0$$

Raízes:  $x = 0,775 \text{ m}$  e  $x = -3,44 \text{ m}$ .

Descartamos a raiz negativa pois, fisicamente, em  $x = -3,44 \text{ m}$  ambas as forças apontariam para a mesma direção (+x).

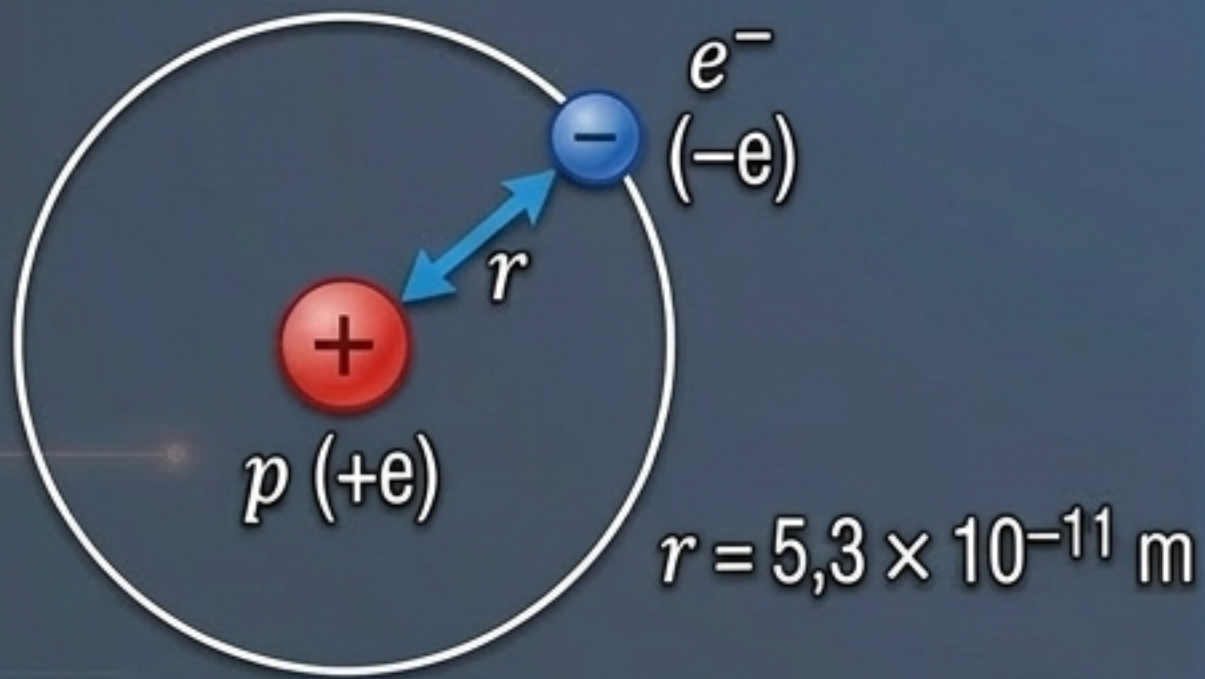
**Resposta Final:  $x = 0,775 \text{ m}$**



# Exemplo 19.2 – O Átomo de Hidrogênio (Parte 1)

O elétron e o próton de um átomo de hidrogênio são separados em média por  $r = 5,3 \times 10^{-11} \text{ m}$ . Calcule o módulo da força elétrica exercida entre as partículas.

Dados:  $|q_1| = |-e| = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  
 $|q_2| = |+e| = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$



Aplicando a Equação Escalar de Coulomb:

$$F_e = k_e \frac{(|e||-e|)}{r^2}$$

$$F_e = (8,99 \times 10^9) \left[ \frac{(1,60 \times 10^{-19})^2}{(5,3 \times 10^{-11})^2} \right]$$

**Resultado:**

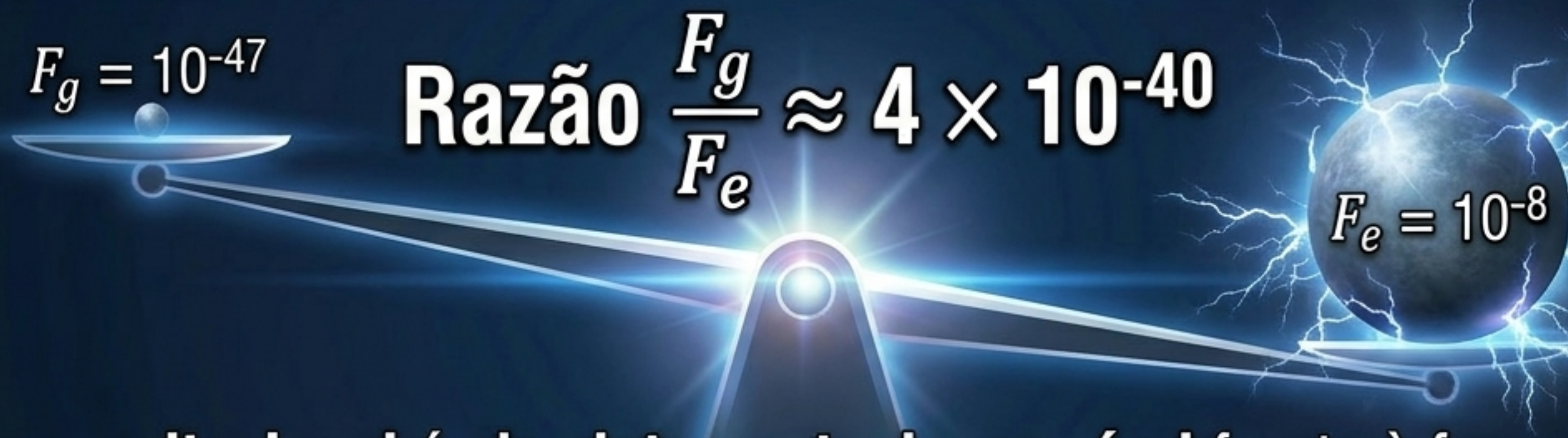
$$F_e = 8,2 \times 10^{-8} \text{ N}$$

**(Força atrativa)**



## Exemplo 19.2 – Síntese Gravitacional

A Força Gravitacional ( $F_g$ ):  $F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2}$   $F_g = 3,6 \times 10^{-47} \text{ N}$



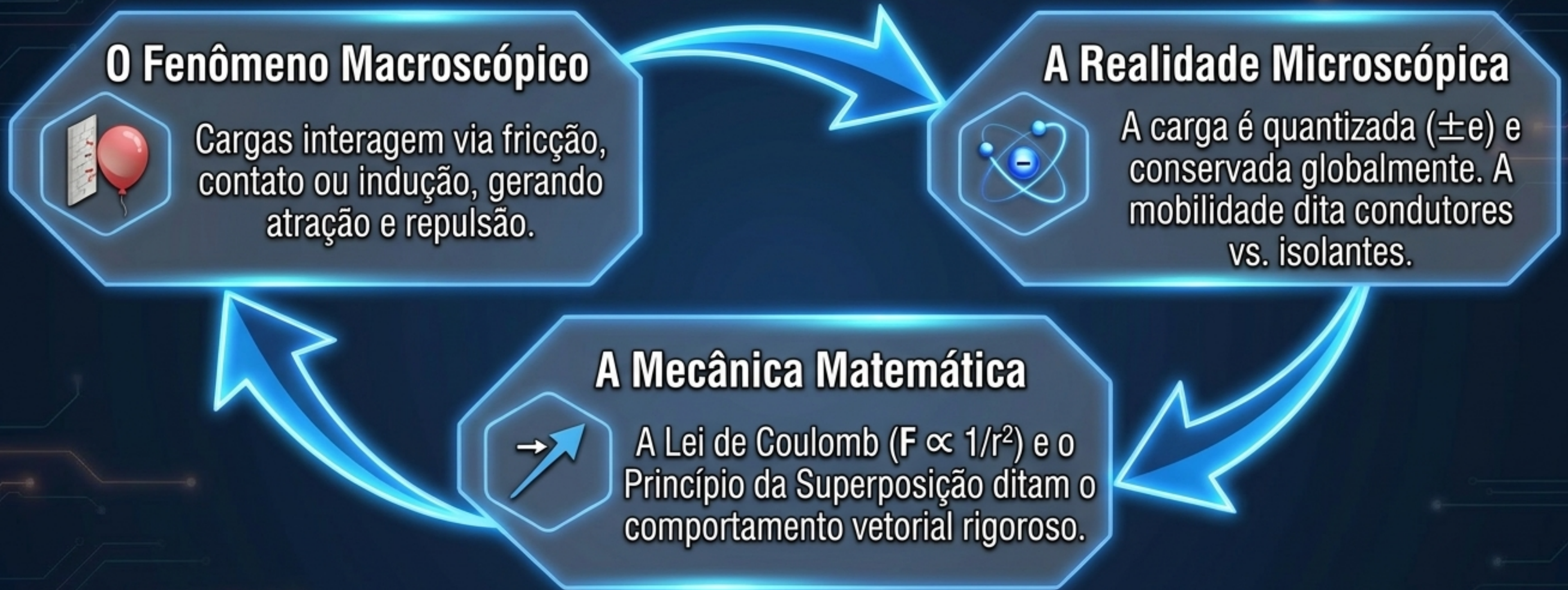
A força gravitacional é absolutamente desprezível frente à força elétrica na escala atômica. A química é governada pela eletricidade.

**Exercício de Fixação** Duas cargas pontuais de 3,0 nC e 6,0 nC estão separadas por 0,30 m. Qual o valor da força elétrica?

Resp:  $1,8 \times 10^{-6} \text{ N}$



# Conclusão: O Alicerce do Eletromagnetismo



**Desde a atração de um pedaço de papel ao alicerce da estrutura atômica, a força elétrica é a força invisível que estrutura o nosso universo.**